

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

Номер на ревизията 4

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF  
Cat No. : H66081

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.  
Употреби, които не се Няма налична информация  
препоръчват

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Имейл адрес begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждане: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждане: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

Физически опасности

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

Запалими течности  
Вещества/смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове

Категория 2 (H225)  
Категория 1 (H260)

## Рискове за здравето

Остра орална токсичност  
Корозия/дразнене на кожата  
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите  
Канцерогенност  
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 4 (H302)  
Категория 1 В (H314)  
Категория 1 (H318)  
Категория 2 (H351)  
Категория 3 (H335) (H336)

## Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

## Предупреждения за опасност

H225 - Силно запалими течност и пари  
H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се samozапалят  
H302 - Вреден при поглъщане  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища  
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж  
H351 - Предполага се, че причинява рак  
EUN014 - Реагира бурно с вода  
EUN019 - Може да образува експлозивни пероксиди

## Препоръки за безопасност

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице  
P335 + P334 - Отстранете посипаните частици от кожата. Потопете в хладка вода/сложете мокри компреси  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане  
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването  
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар  
P231 + P232 - Съдържанието да се използва и съхранява под инертен газ. Да се пази от влага  
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ  
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.  
Тютюнопушенето забранено

## 2.3. Други опасности

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

Токсичен за сухоземните гръбначни  
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2. Смеси

| Компонент                    | № по CAS | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                        |
|------------------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран              | 109-99-9 | 203-726-8         | 88.3          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUN019) |
| tert-Butylmagnesium chloride | 677-22-5 | EEC No. 211-638-6 | 11.7          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUN014)                                   |

| Компонент       | Специфични граници на концентрация (SCL)                                 | М фактор | Бележки за компонентите |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Тетрахидрофуран | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                       |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Незабавно извикайте лекар.                                                                                                                                                                            |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Измийте устата с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно извикайте лекар.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вдишване                        | При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Изнесете от мястото на експозиция, поставете в легнало положение. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с едноросочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Незабавно извикайте лекар. |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                                                                                                                                                                           |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

ALFAAH66081

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Затруднено дишане. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане: Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация

## **4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

**Бележки към лекаря**

Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.

## **РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**

### **5.1. Пожарогасителни средства**

#### **Подходящи пожарогасителни средства**

Сух пясък. Въглероден двуокис ( $\text{CO}_2$ ). Прах. Не използвайте вода или пяна.  $\text{CO}_2$ , изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

#### **Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**

Вода.

### **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Реагира бурно с вода. Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

#### **Опасни продукти от горенето**

Въглероден монооксид ( $\text{CO}$ ), Въглероден диоксид ( $\text{CO}_2$ ), Хлороводород, Магнезиеви оксиди, Изобутан.

### **5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## **Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

### **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### **6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Не допускайте изпускане в околната среда. За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12.

### **6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Не излагайте разлива на контакт с вода. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

инструменти и взривообезопасено оборудване.

## 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Не допускайте контакт с вода. Ако има съмнение за образуване на перексид, не отваряйте и не премествайте контейнера. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Зона с корозивни вещества. Да се пази далеч от вода или влажен въздух. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Контейнерите трябва да се датират, когато се отварят, и да се тестват периодично за наличие на пероксиди. Ако се образуват кристали в образуваща перекиси течност, може да е възникнала пероксидация и продуктът трябва да се смята за изключително опасен. В този случай, съдът трябва да се отваря само дистанционно от професионалисти. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник **EU** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент       | Европейски съюз                                     | Обединеното кралство                                   | Франция                                         | Белгия                                                  | Испания                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos). |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията

07-Декември-2024

|  |                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                        |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>(15min)<br>Skin | min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | STEL: 100 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 300<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент       | Италия                                                                                                                                                                                                               | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                             | Португалия                                                                                                                                       | Холандия                                                                                                                                     | Финландия                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Компонент       | Австрия                                                                                                                                                                 | Дания                                                                                                                                          | Швейцария                                                                                                                                                    | Полша                                                                                   | Норвегия                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Компонент       | България                                                                                                           | Хърватска                                                                                                                                                                     | Ейре                                                                                                                           | Кипър                                                                                                                                   | Чехия                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент       | Естония                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                             | Гърция                                                                                     | Унгария                                                                                                                                                                                                         | Исландия                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Компонент       | Латвия                                                                                                                                  | Литва                                                                                                      | Люксембург                                                                                                                                                  | Малта                                                                                                                                                                        | Румъния                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

|                 |                            |                                                                                                                   | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компонент       | Русия                      | Словакия                                                                                                          | Словения                                                                                                                              | Швеция                                                                                                                                                         | Турция                                                                                                                              |
| Тетрахидрофуран | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Биологични гранични стойности

Списък източник

| Компонент       | Европейски съюз | Великобритания | Франция | Испания                                    | Германия                                      |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран |                 |                |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift ) |

| Компонент       | Gibraltar | Латвия | Словакия                                                    | Люксембург | Турция |
|-----------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Тетрахидрофуран |           |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |            |        |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                         | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Тетрахидрофуран 109-99-9 ( 88.3 ) |                             |                              |                                 | DNEL = 12.6mg/kg bw/day          |

| Component                         | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Тетрахидрофуран 109-99-9 ( 88.3 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>         |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                         | Прясна вода     | Прясна вода седимент         | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Тетрахидрофуран 109-99-9 ( 88.3 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L    | PNEC = 4.6mg/L                                   | PNEC = 2.13mg/kg soil dw    |

| Component       | Морска вода      | Морски седимент  | Морска вода интермитентна | Хранителна верига | Въздух |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| Тетрахидрофуран | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg |                           | PNEC = 67mg/kg    |        |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

|                   |  |             |  |      |  |
|-------------------|--|-------------|--|------|--|
| 109-99-9 ( 88.3 ) |  | sediment dw |  | food |  |
|-------------------|--|-------------|--|------|--|

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душеве в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                             | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Нитрил каучук<br>Витон (R)<br>Бутилкаучук<br>Ръкавици от неопрен | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсбилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** ниска температура на кипене на органични разтворители Тип AX Кафяв съответстващ да EN371 или Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387

### На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

### Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

| Физическо състояние                          | Течност                 |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Външен вид                                   |                         |                                  |
| Мирис                                        | Няма налична информация |                                  |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на топене/граница на топене            | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон                     | Няма налична информация |                                  |
| Запалимост (Течност)                         | Лесно запалим           | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага           | Течност                          |
| Експлозивни ограничения                      | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на възпламеняване                      | -17 °C / 1.4 °F         | Метод - Няма налична информация  |
| Температура на самозапалване                 | Няма налични данни      |                                  |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                                  |
| pH                                           | Няма налична информация |                                  |
| Вискозитет                                   | Няма налични данни      |                                  |
| Разтворимост във вода                        | Несмесим                |                                  |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                                  |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                                  |
| Компонент                                    | log Pow                 |                                  |
| Тетрахидрофуран                              | 0.45                    |                                  |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни      |                                  |
| Плътност / Относително тегло                 | Няма налични данни      |                                  |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност                          |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни      | (Въздух = 1.0)                   |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност) |                                  |

## 9.2. Друга информация

|                                                                         |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Експлозивни свойства                                                    | Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха  |
| Вещества и смеси, които при контакт с вода изпускат възпламеними газове | отделяният газ се запалва спонтанно Gas(es) = Изобутан |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Да

### 10.2. Химична стабилност

Чувствителен на въздух. Чувствителен на влага.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Опасна полимеризация | Няма налична информация.                              |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка. Реагира бурно с вода. |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Излагане на влажен въздух или вода. Излагане на влага. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни основи.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Хлороводород. Магнезиеви оксиди. Изобутан.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

Орална

Категория 4

Дермален

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

#### Токсикологичните данни за компонентите

| Компонент       | LD50 Орално        | LD50 Дермално         | Вдишване LC50                                 |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 1 B

##### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

##### г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен

Няма налични данни

Кожа

Няма налични данни

| Component                            | метод за изпитване                                                    | тестваните видове | Проучване резултат  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 88.3 ) | Локалното изпитване на лимфния възел<br>OECD Указание за тестване 429 | мишка             | без сенсibiliзиращо |

##### д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма налични данни

| Component                            | метод за изпитване                                    | тестваните видове     | Проучване резултат |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 88.3 ) | OECD Указание за тестване 476<br>Генна мутация клетки | ин виво<br>бозайници  | отрицателен        |
|                                      | OECD Указание за тестване 473<br>Хромозомни аберации  | ин витро<br>бозайници | отрицателен        |

##### е) канцерогенност;

Категория 2

Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

| Компонент       | ЕС | UK | Германия | IARC (Международна агенция за изследване на рака) |
|-----------------|----|----|----------|---------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран |    |    |          | Group 2B                                          |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

ж) репродуктивна токсичност; Няма налични данни

| Компонент                            | метод за изпитване               | тестваните видове / продължителност | Проучване резултат |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 88.3 ) | OECD Указание за тестване<br>416 | Плъх<br>2 поколение                 | NOAEL = 3,000 ppm  |

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция; Категория 3

Резултати / желаните органи Респираторна система, Централна нервна система (ЦНС).

(и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи Няма налична информация.

й) опасност при вдишване; Няма налични данни

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност .

| Компонент       | Сладководни риби                                                                    | Водна бълха                                  | Сладководната алга |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Тетрахидрофуран | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                    |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост Постоянството е много малко вероятно.

12.3. Биоакмулираща способност Биоаккумуляцията е малко вероятна

| Компонент       | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | 0.45    | Няма налични данни                  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

## 12.4. Преносимост в почвата

Разливът е малко вероятно да проникне в почвата. Вероятно няма да бъде мобилен в околната среда поради ниската си водоразтворимост.

## 12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Няма налични данни за оценка.

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

| Компонент       | ЕС - Списък с кандидат-веществата - Ендокринни разрушители | ЕС - Ендокринни разрушители - Оценени вещества |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | Group III Chemical                                         |                                                |

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН

UN3399

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE

Техническо име на продукта

(tert-Butylmagnesium chloride, TETRAHYDROFURAN)

14.3. Клас(ове) на опасност при

4.3

ALFAAH66081

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

## транспортиране

Клас на вторична опасност 3  
14.4. Опаковъчна група II

## ADR

14.1. Номер по списъка на ООН UN3399  
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  
Техническо име на продукта (tert-Butylmagnesium chloride, TETRAHYDROFURAN)  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 4.3  
Клас на вторична опасност 3  
14.4. Опаковъчна група II

## IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

14.1. Номер по списъка на ООН UN3399  
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable  
Техническо име на продукта (tert-Butylmagnesium chloride, TETRAHYDROFURAN)  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 4.3  
Клас на вторична опасност 3  
14.4. Опаковъчна група II

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № по CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|-----------|----------|--------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|           |          |        |        |     |       |      |                                                                        |      |                                                                     |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

|                              |          |           |   |   |   |   | ВЕЩЕСТ<br>ВА) |   |   |
|------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---------------|---|---|
| Тетрахидрофуран              | 109-99-9 | 203-726-8 | - | - | X | X | KE-33454      | X | X |
| tert-Butylmagnesium chloride | 677-22-5 | 211-638-6 | - | - | - | X | -             | X | X |

| Компонент                    | № по CAS | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австрали<br>йски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозел<br>андски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран              | 109-99-9 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                | X                                                                      | X                                                                                                |
| tert-Butylmagnesium chloride | 677-22-5 | -                                                                 | -                                                   | -   | -    | -                                                                | X                                                                      | -                                                                                                |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент                    | № по CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, пораждащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран              | 109-99-9 | -                                                                             | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                   | -                                                                                                                                   |
| tert-Butylmagnesium chloride | 677-22-5 | -                                                                             | -                                                                                           | -                                                                                                                                   |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                       | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) -<br>праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) -<br>праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран                 | 109-99-9 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |
| tert-Butylmagnesium<br>chloride | 677-22-5 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**  
Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 1 (самостоятелна класификация)

| Компонент                    | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Тетрахидрофуран              | WGK1                                     |                         |
| tert-Butylmagnesium chloride | WGK1                                     |                         |

| Компонент       | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 88.3 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят

H302 - Вреден при поглъщане

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

H351 - Предполага се, че причинява рак

EUN014 - Реагира бурно с вода

EUN019 - Може да образува експлозивни пероксиди

H225 - Силно запалими течност и пари

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

tert-Butylmagnesium chloride, 1M in THF

Дата на ревизията  
07-Декември-2024

(Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

**DNEL** - Достигнато ниво без ефект

**RPE** - Защитни средства за дихателната система

**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%

**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

**LD50** - Смъртоносна доза 50%

**EC50** - Ефективна концентрация 50%

**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода

**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

**Класификация и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

**Физически опасности**

На базата на данни от изпитвания

**Опасности за здравето**

Метод на изчисление

**Опасности за околната среда**

Метод на изчисление

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Предотвратяване и борба с огъня, идентифициране на опасностите и рисковете, статично електричество, експлозивни атмосфери, породени от изпарения и прах.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

**Изготвен от**

Health, Safety and Environmental Department

**Дата на ревизията**

07-Декември-2024

**Резюме на ревизията**

Не се прилага.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (ЕУ) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**